

폐 병리학 개요

황일선

1. 다음 중 혈류역동학적 폐부종에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- 1) 주된 원인은 패혈증(sepsis)이다 DIC에 의해 생기는 부종
- 2) 미세혈관 내피의 직접적인 손상으로 발생한다
- 3) 기관지 벽의 만성 염증과 점액샘 증식이 동반된다 만성기관지염, 천식
- 4) 폐포 내 유리질막(hyaline membrane)이 특징적이다 ARDS, viral infection
- 5) 좌심부전과 연관되어 폐모세혈관 압력 상승으로 발생한다

좌심실의 역할은 크게 2가지

1. 피를 짜서 온몸으로 보내기

2. 이완되어 폐정맥으로부터 혈액을 끌어들이는 역할

2번째 역할이 안되어 폐정맥의 압력이 증가 -> 폐모세혈관 압력이 증가한다

폐부종

이렇게 보일 수 있다

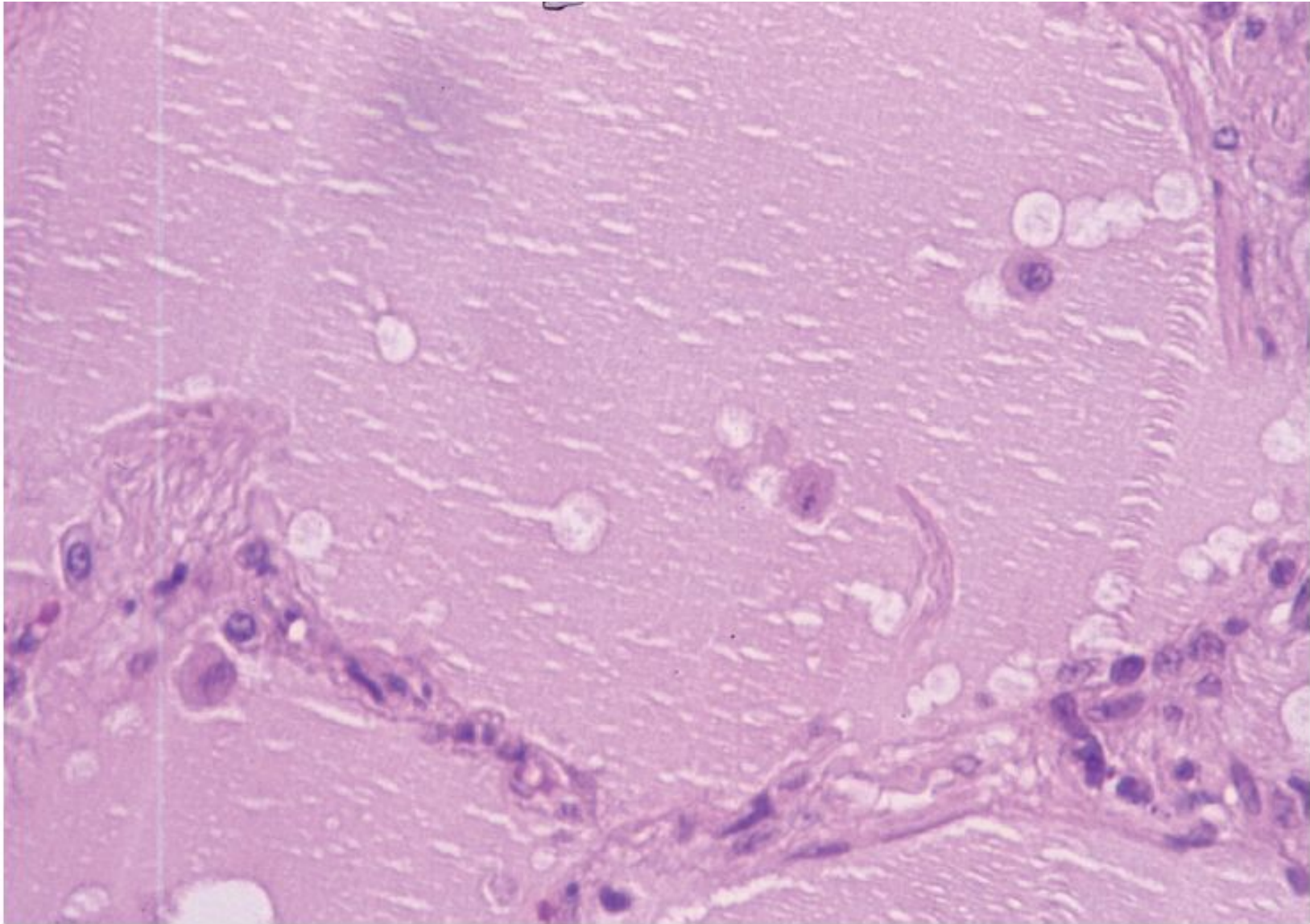


그림 13-7. 폐부종. 폐포 내에 연한 과립상의 분홍색 침착물이 관찰된다.

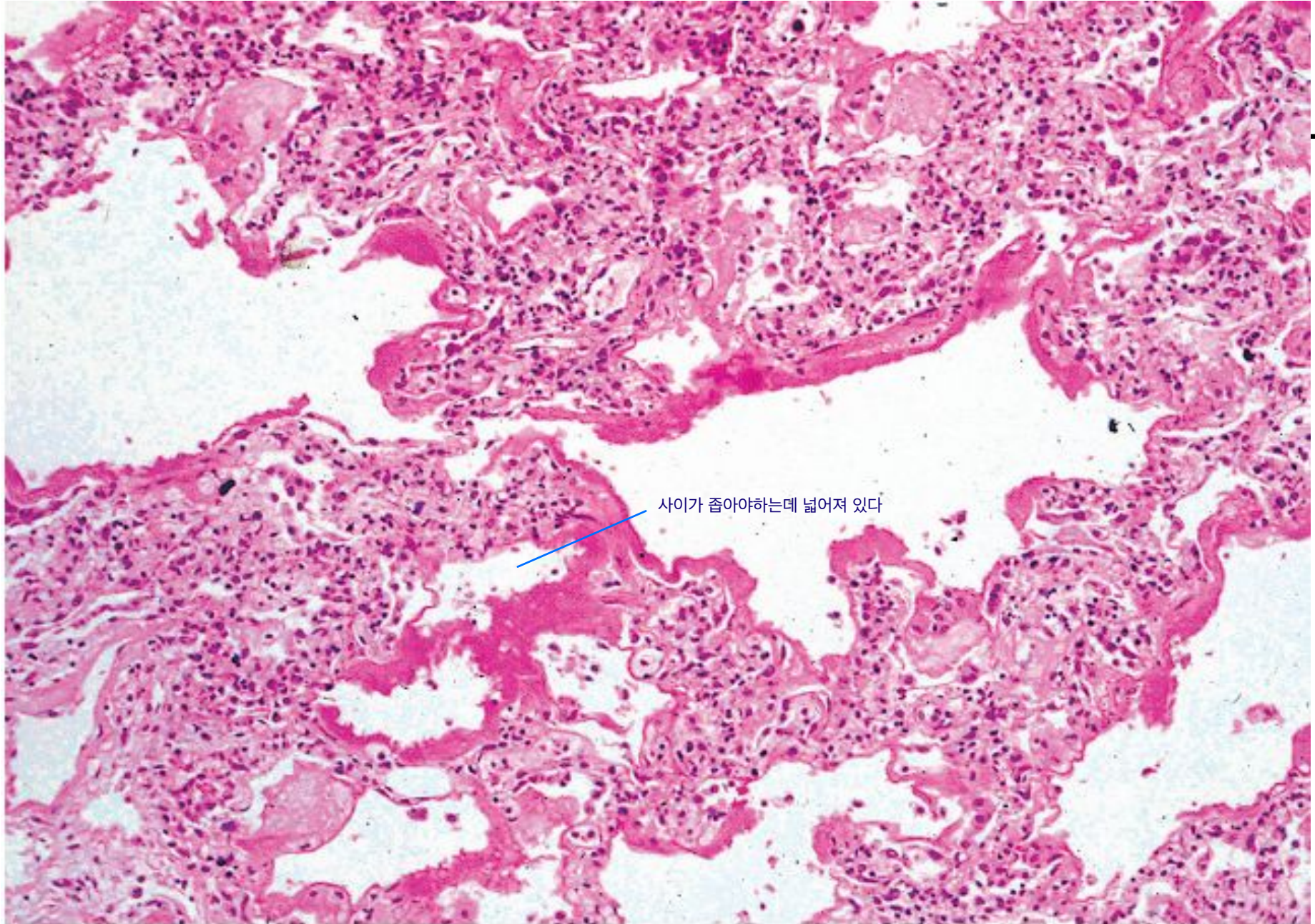
2. 급성 호흡곤란증후군(ARDS)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 광범위한 폐 침윤이 영상에서 관찰된다
- 2) 폐포-모세혈관 장벽 손상이 핵심 병태생리이다
- 3) 초기 병변에서 유리질막 형성이 관찰될 수 있다
- 4) 심부전 없이 발생하는 급성 저산소혈증이 특징이다
- 5) 만성 흡연에 의한 점액샘 증식이 주된 병리 소견이다

ARDS 설명

심부전이 있으면 혈액학적 폐부종

RV-ILD에 대한 설명



사이가 좁아야하는데 넓어져 있다

그림 13-8. 급성호흡곤란증후군(광범위폐포손상)

초기병태로 유리질막, 폐포 및 폐포사이질부종, 염증세포 침윤 그리고 일부 무기폐가 보인다.

3. 다음 중 폐기종(emphysema)의 병리 기전에 대한 설명으로 적절한 것은?

- 1) 기관지 점막하 샘의 ~~증식~~이 핵심이다
- 2) 폐포 내 호중구 농양 형성이 특징이다 bronchiectasis
- 3) 반복적인 감염으로 기관지벽이 파괴된다 bronchiectasis
- 4) 제1형 과민반응에 의한 기관지 수축이 주된 기전이다 천식
- 5) 단백질분해효소와 항단백질분해효소 간 불균형이 중요하다

폐기종 (Emphysema)

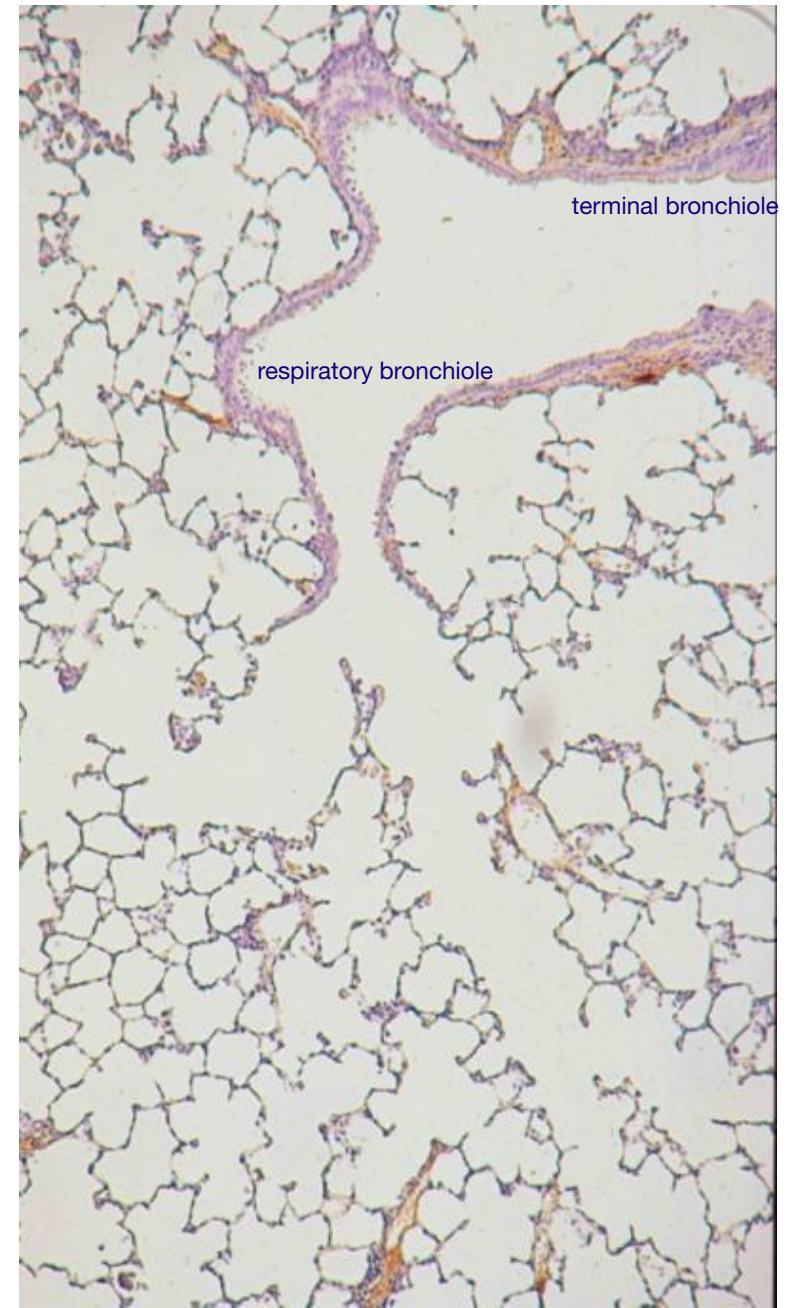
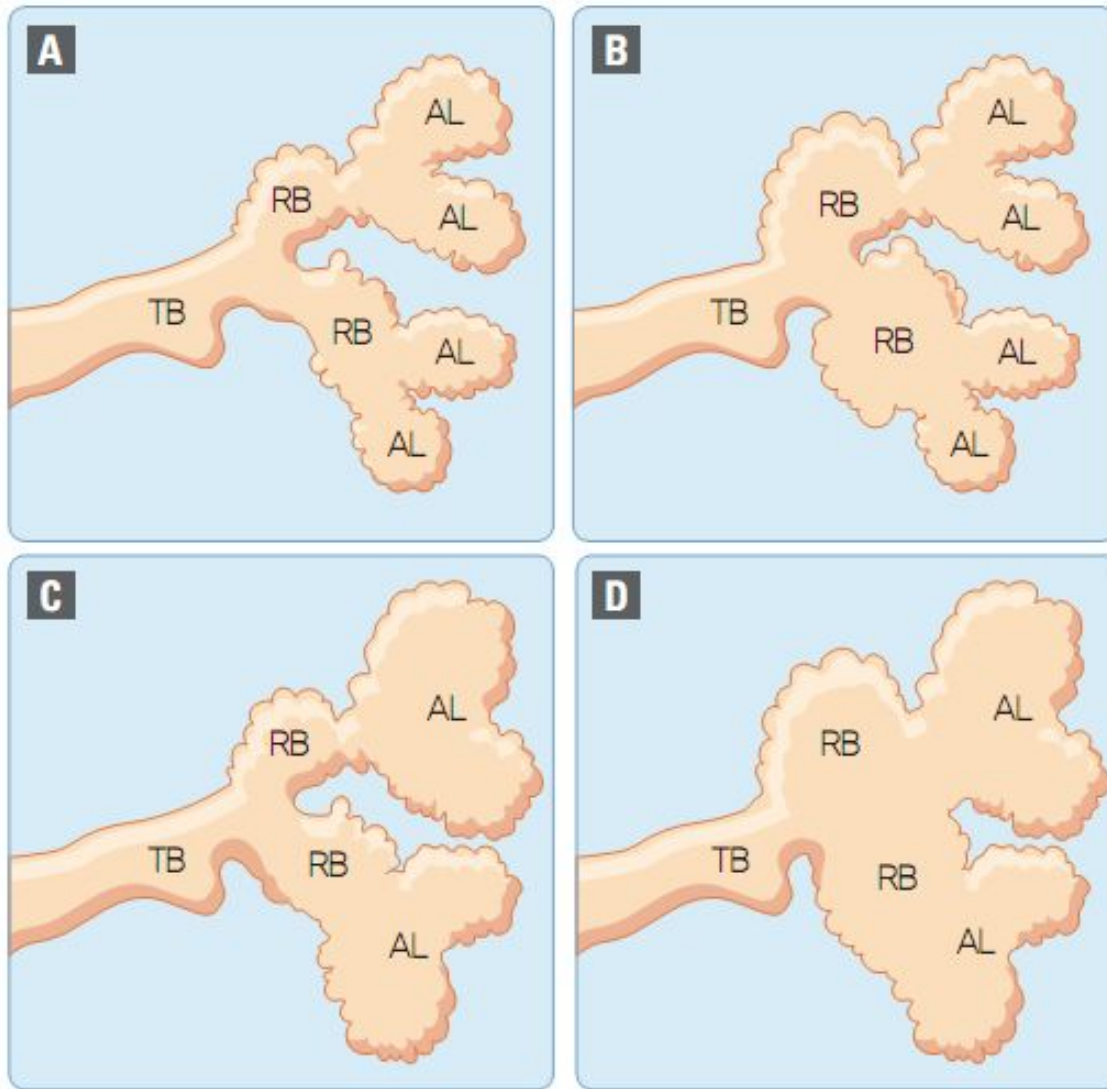


그림 13-10. 폐기종의 분류

AL: 폐포, RB: 호흡세기관지, TB: 종말세기관지

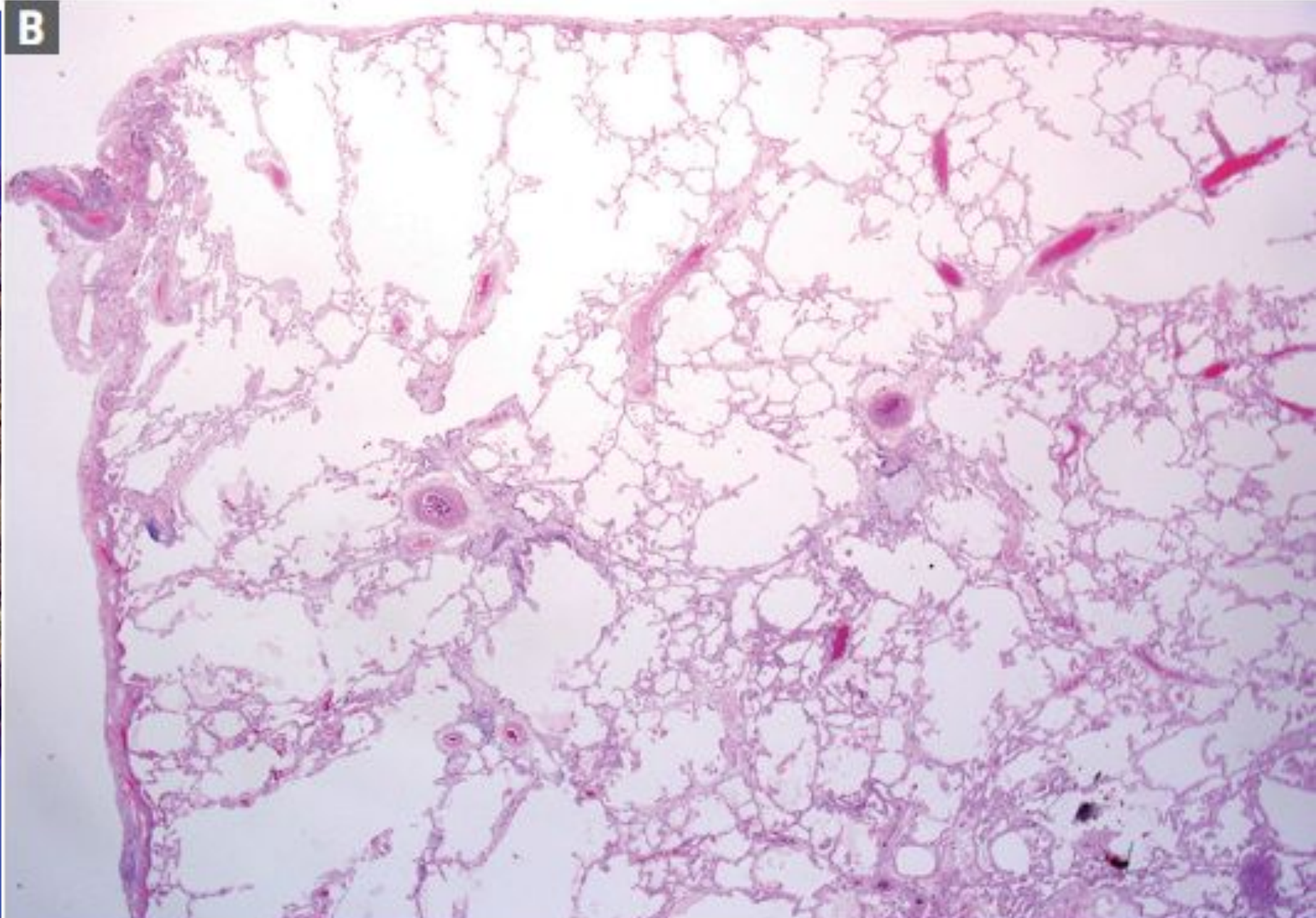
A. 정상. B. 중심샘파리폐기종. C. 말단샘파리폐기종. D. 범샘파리폐기종.

폐기종 (Emphysema)

alveoli가 전부 늘어나있는 모습



폐기종 (Emphysema)

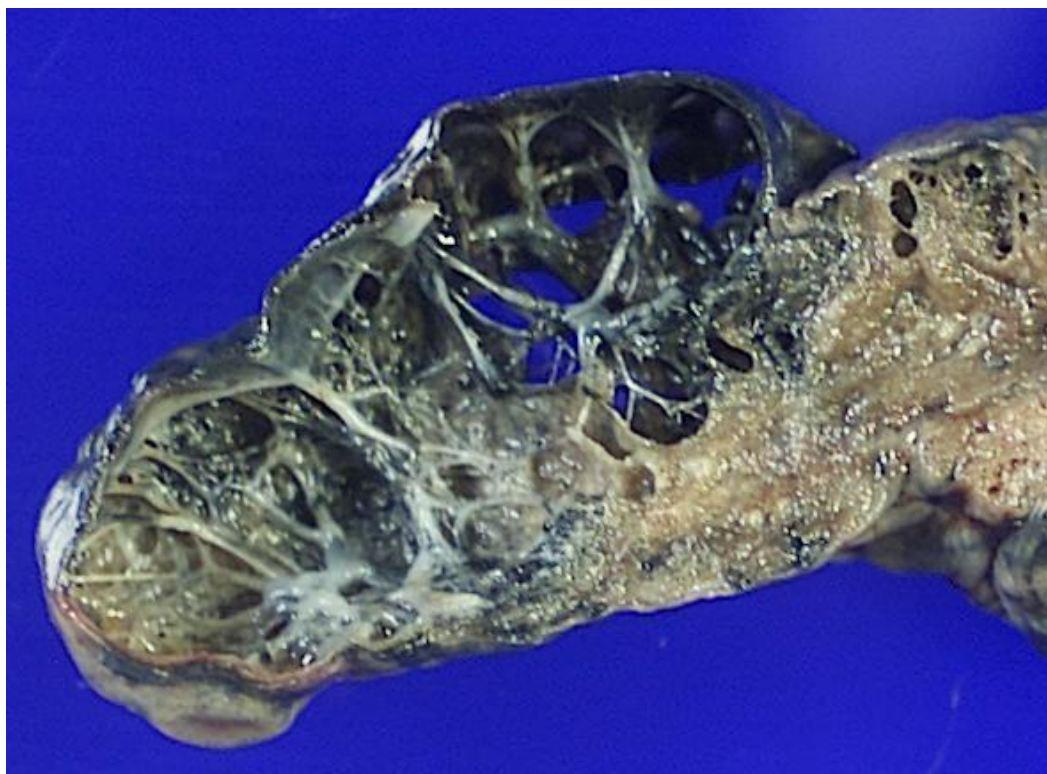


폐기종 (Emphysema)

- 발병기전
 - 흡연 등에 의한 염증매개물질의 동원 및 단백질분해효소-항단백질 분해효소의 불균형
- 병리소견
 - 폐포벽의 파괴에 의한 큰 공기강 형성
- 임상소견
 - 술통모양 가슴, 숨이 가쁨, 날숨 길어짐

폐기종 (Emphysema)

emphysema로 수술은 보통 하지 않는다
다른 암 등으로 떼어낼 때 바깥쪽 폐는 emphysematous change



4. 다음 임상-병리 조합 중 가장 적절한 질환은?

- 수년간의 흡연력
- 매일 배출되는 다량의 점액고름 객담
- 심하게 확장된 기관지, 중성구 침윤, 일부 괴사와 흉터

1) 천식

2) 폐기종

3) 소기도질환

4) 기관지확장증

5) 만성기관지염

만성기관지염 (chronic bronchitis)

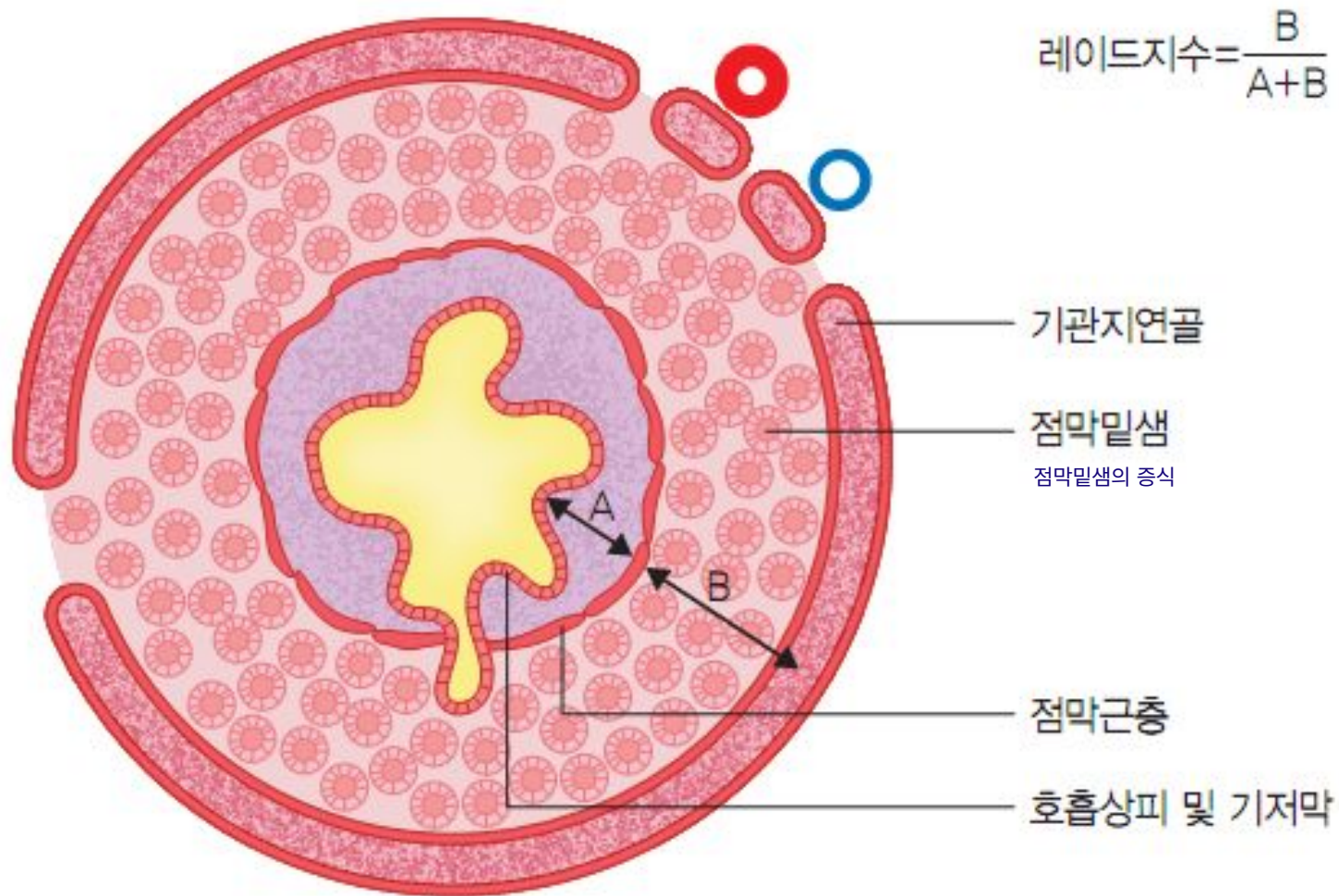
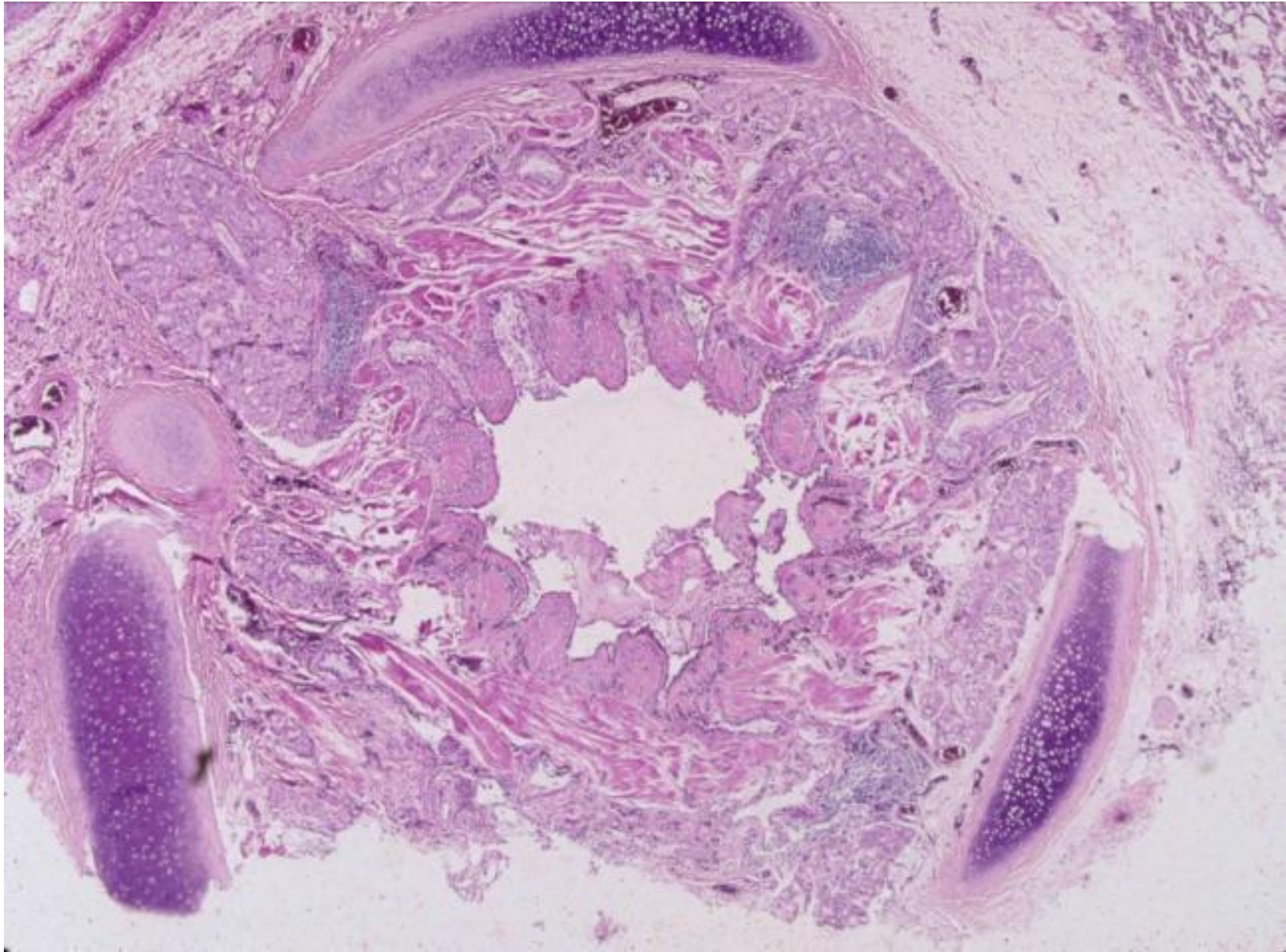


그림 13-12. 만성기관지염 소견 및 레이드지수($\frac{B}{A+B}$)

만성기관지염 (chronic bronchitis)

만성적인 염증이 전체적으로



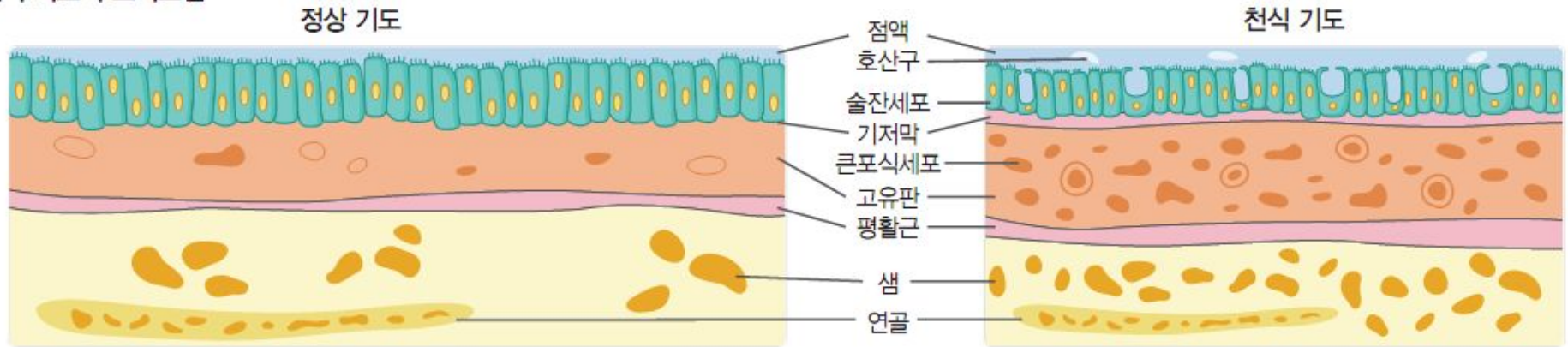
만성기관지염 (chronic bronchitis)

- 발병기전
 - 흡연, 대기오염 등의 지속적인 자극
- 병리소견
 - 기관지점막의 충혈 및 부종, 점액 또는 점액고름 분비물, 기관 및 기관지의 점막밑샘의 증식과 만성염증소견
- 임상소견
 - 가래를 동반한 지속적인 기침

만성기관지염과 동반되는 경우가 많다
호산구들이 섞여 있어 IgE를 분비
증식유발물질이 들어오면 type1 hypersensitivity reaction이 일어난다

천식 (Asthma)

A 천식 기도의 조직소견



B 천식유발

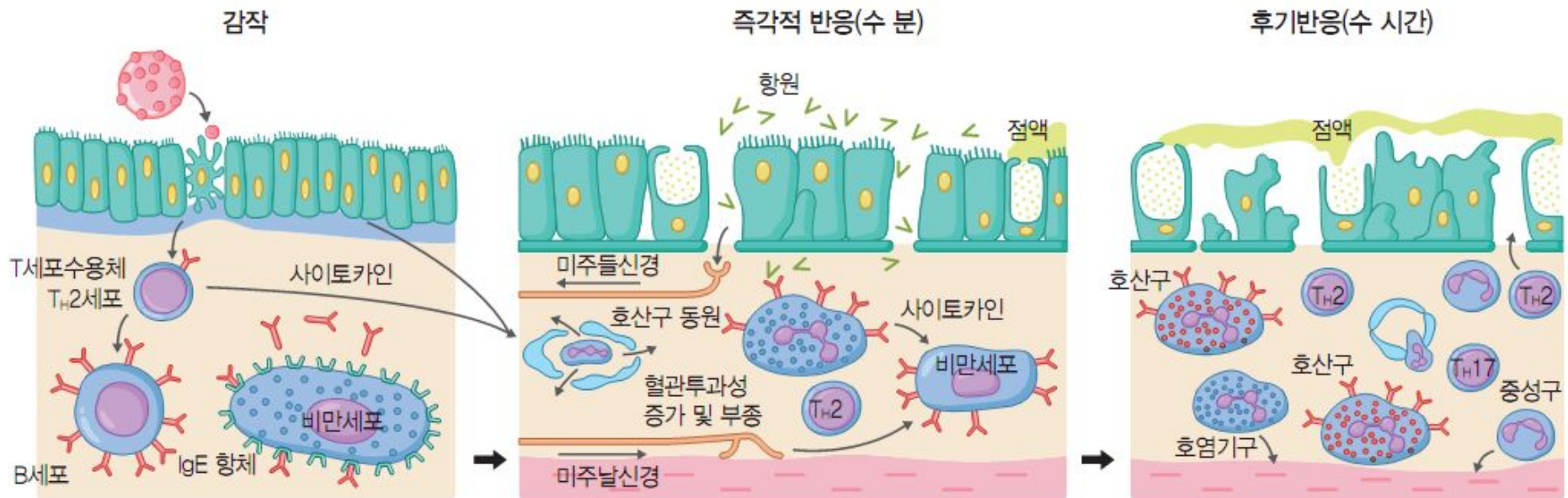


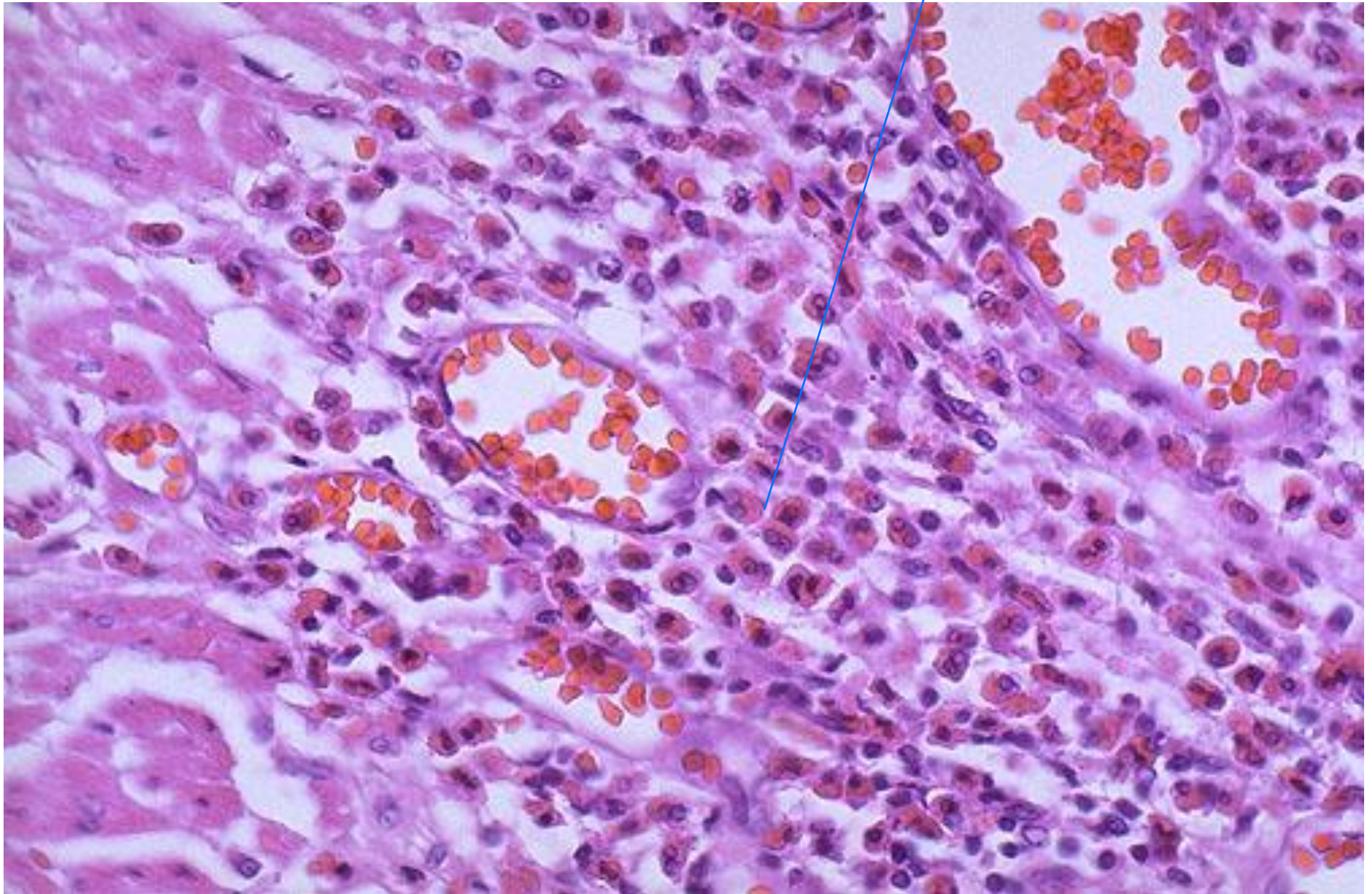
그림 13-13. 천식의 발병기전

A. 정상 기도에 비하여 천식환자의 기도에서는 점액 축적, 만성염증세포 침윤, 두꺼워진 기저막, 근육의 비대 등이 관찰된다.

B. 제형 과민반응에 의해 발생하며 감작 후 항원이 재차 들어오면 즉각적 반응과 후기반응이 일어난다.

천식 (Asthma)

색이 빨간 세포들: 호산구



천식 (Asthma)

- 발병기전

- 제1형 과민반응에 대한 유전적 성향과 잘 밝혀지지 않은 환경유발인자에 대한 노출

- 병리소견

- 기관지와 세기관지의 벽이 두껍고 내강은 끈적한 점액덩이로 막힘, 점막밑샘의 증식과 기관지상피세포의 화생, 기관지벽의 평활근의 비대와 증식

- 임상소견

- 천식발작: 기침, 쌉쌉거림, 숨참, 가슴조임

기관지 확장증 (Bronchiectasis)

emphysema는 alveoli가 늘어나 공기방을 형성한 것, 이걸 bronchus가 만성염증에 의해 늘어난 것



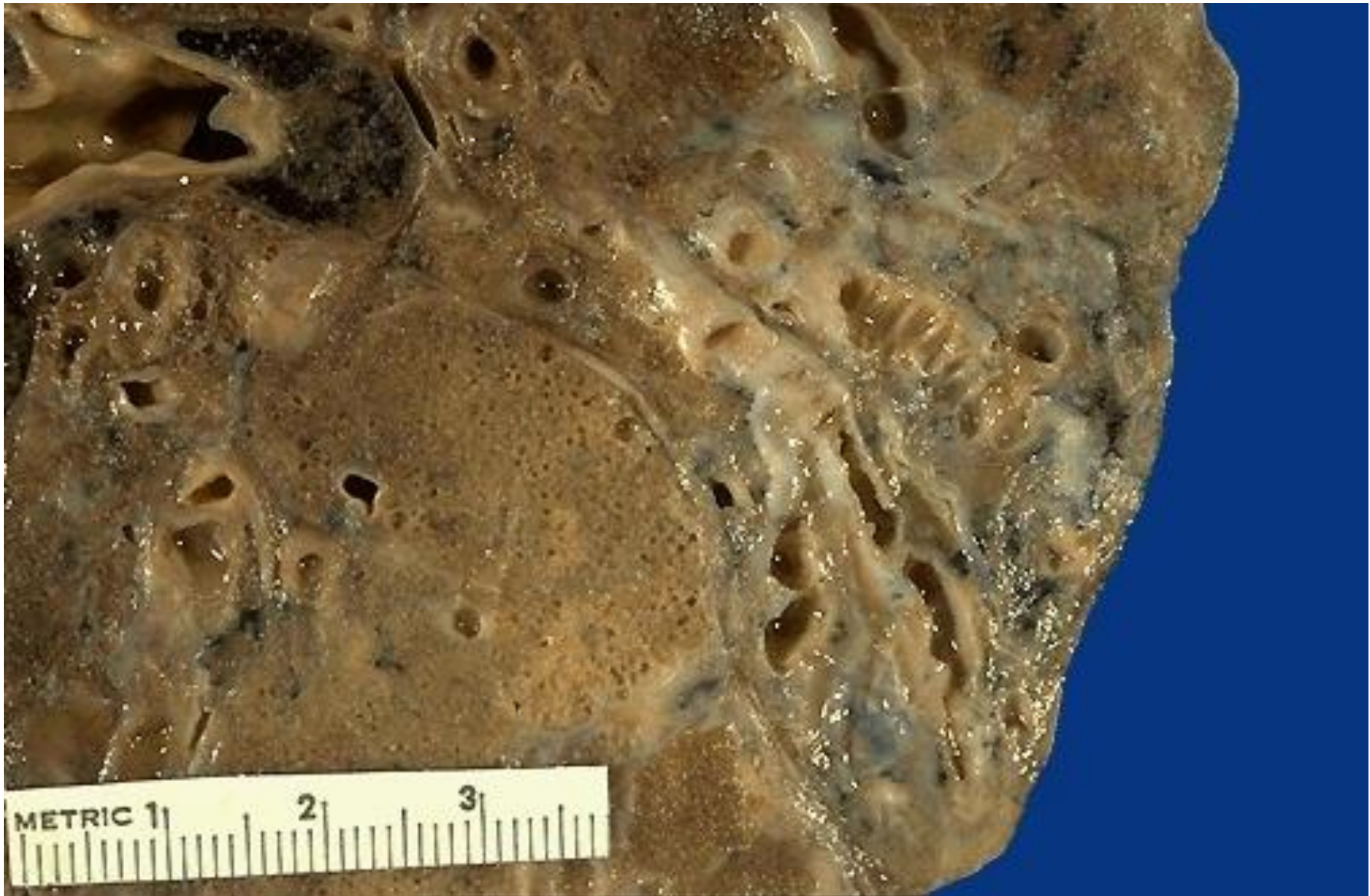
그림 13-15. 기관지확장증의 육안소견

확장된 기관지가 절단면에 따라서 넓은 관모양 또는 낭처럼 보인다. 폐실질은 매우 감소해 있다.

기관지 확장증 (Bronchiectasis)

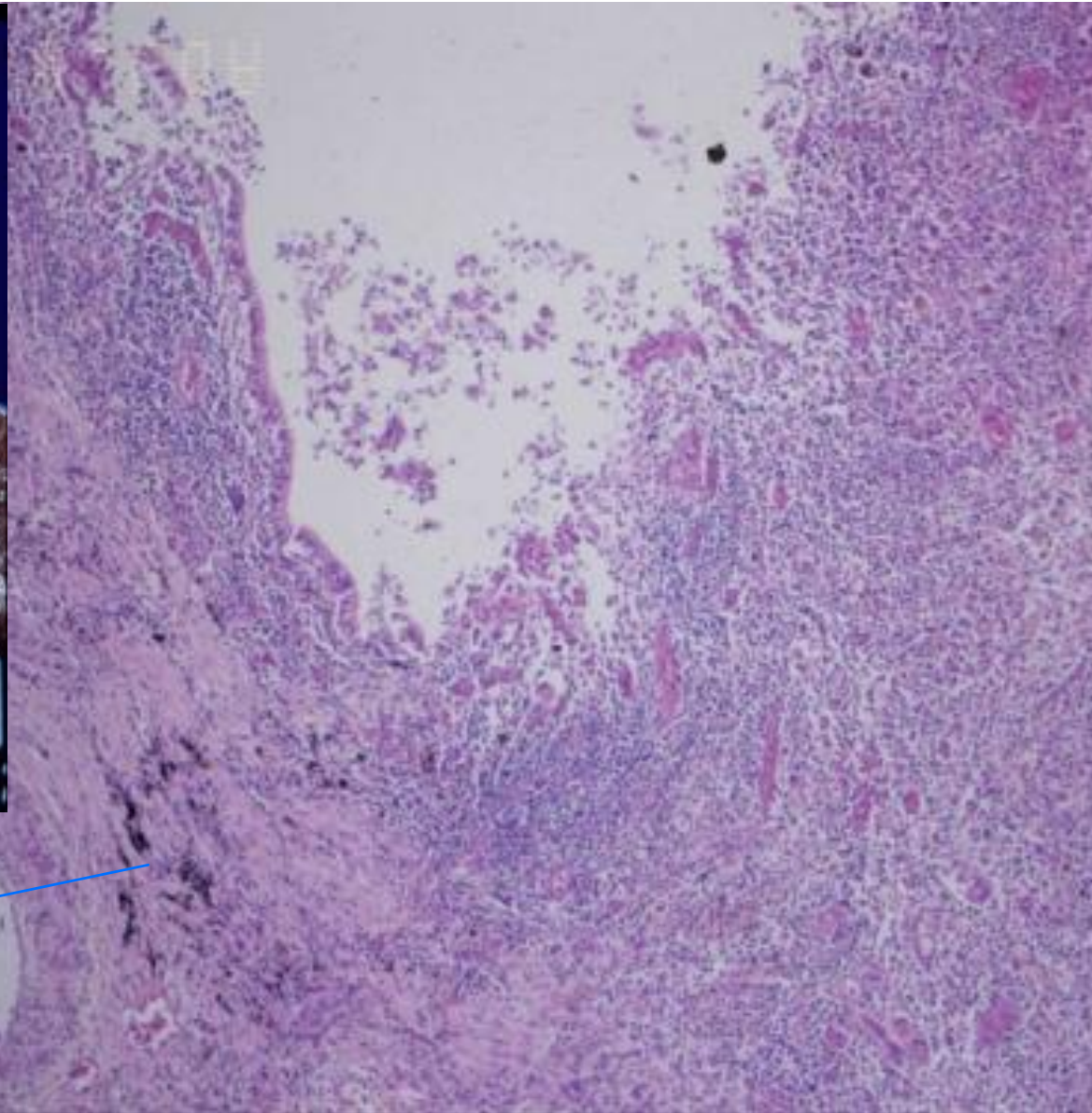
- 발병기전
 - 기관지 폐쇄와 감염
- 병리소견
 - 기관지가 심하게 확장되고 고름이 찬 낭처럼 보임, 기관지벽에 중성구 및 큰포식세포의 침윤, 때로는 괴사궤양, 흉터
- 임상소견
 - 기침, 매일 배출되는 점액고름 객담, 발열

기관지확장증 (Bronchiectasis)



기관지 확장증 (Bronchiectasis)

급만성 염증, bronchial wall들이 파괴

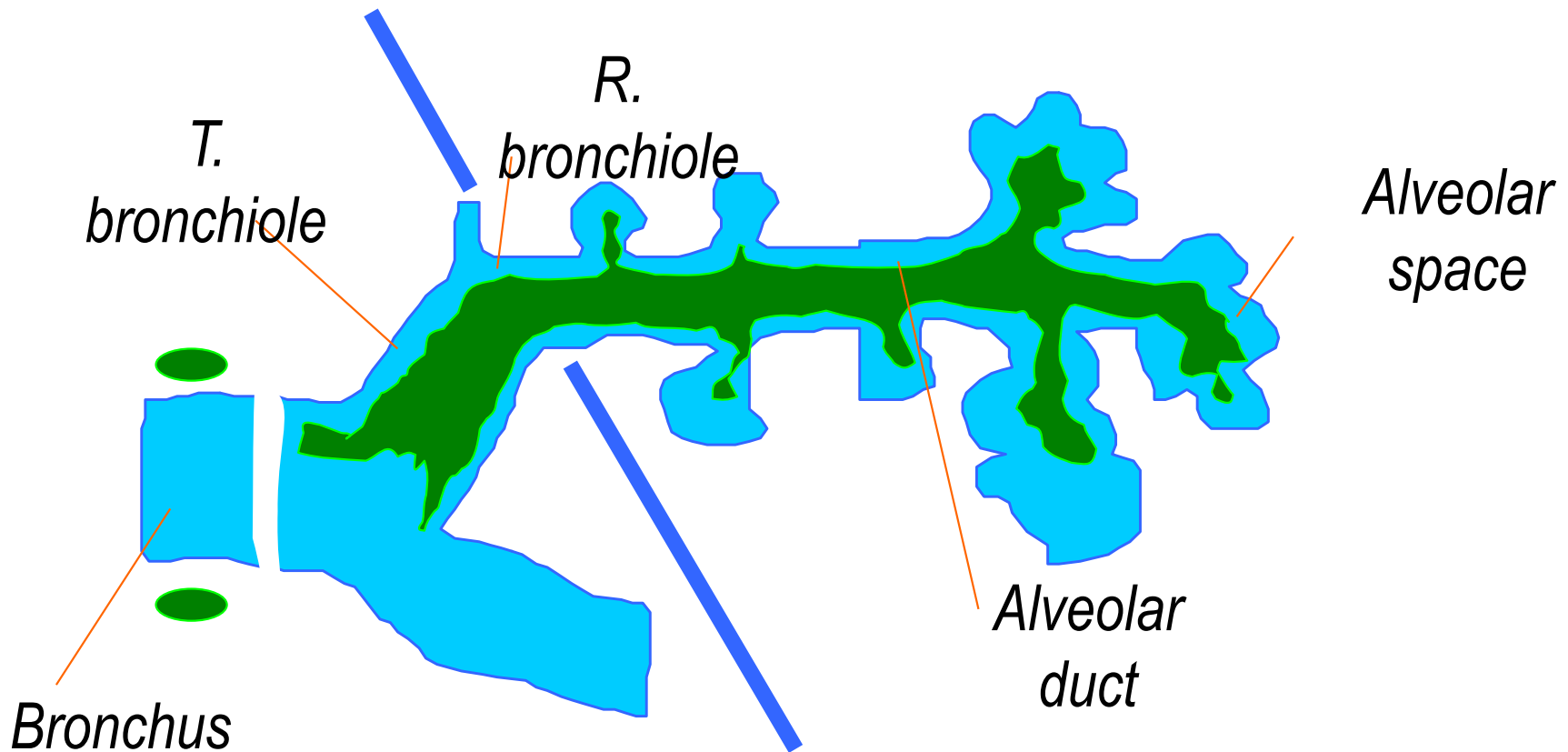


담배를 많이 핀 것 같다

소기도질환

- 발병기전
 - 흡연, 대기오염, 기타
- 병리소견
 - 술잔세포화생, 내강의 점액폐쇄, 탄분을 탐식한 폐포
큰포식세포의 밀집, 염증세포의 침윤, 세기관지벽의 섬유화
- 임상소견
 - 기침, 호흡곤란

소기도질 환

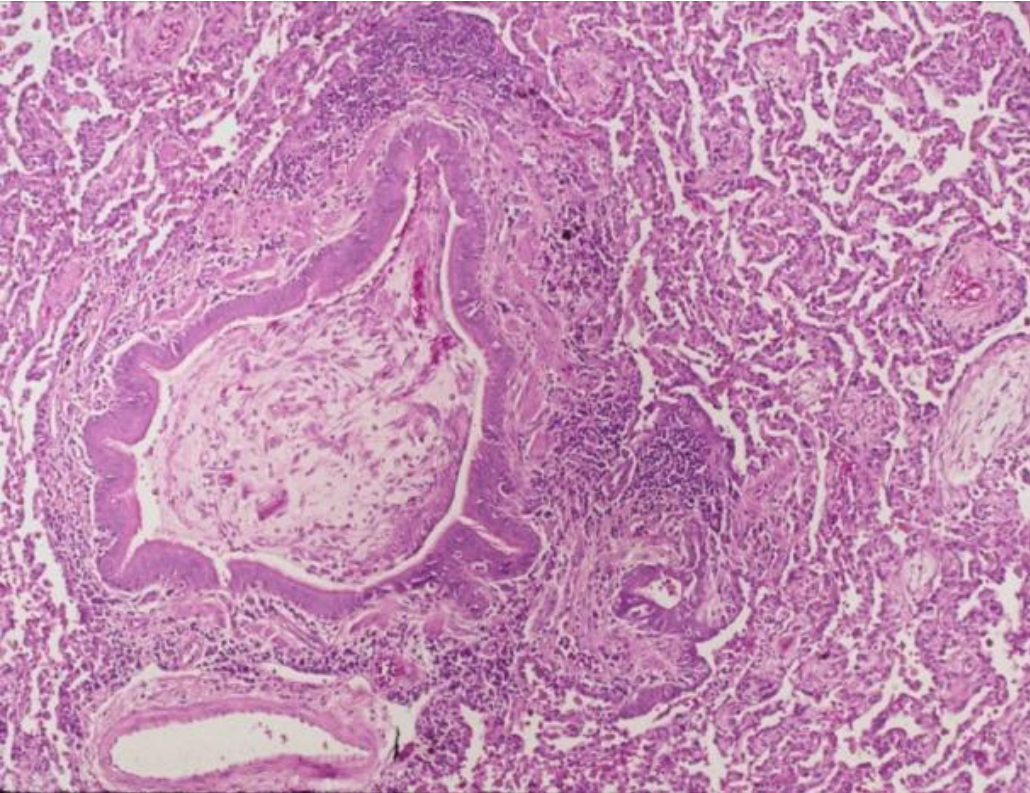


**BO (bronchiolitis
obliterans)**

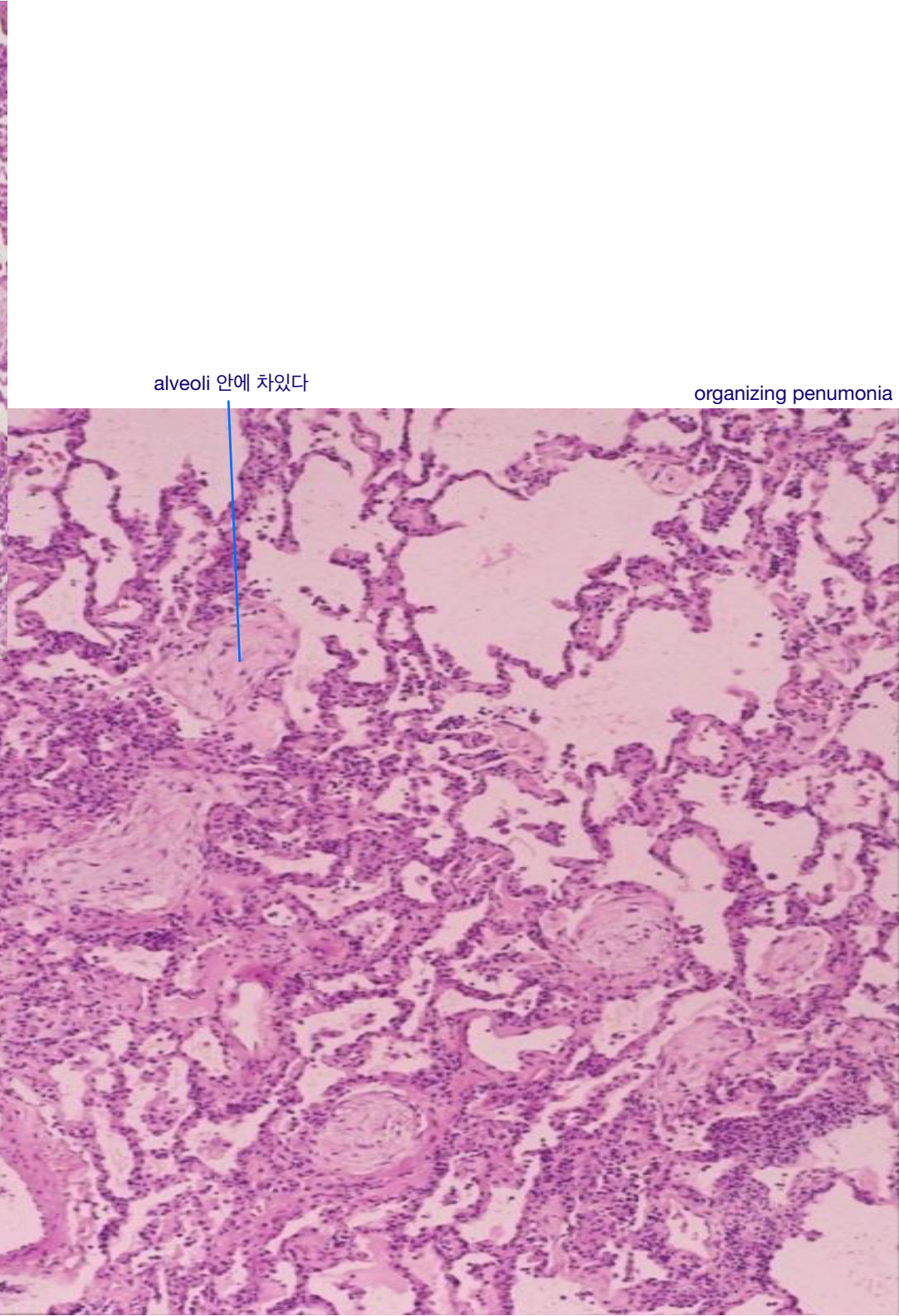
+

OP (organizing pneumonia)

둘다 차면 BOOP



bronchiolitis obliterans



alveoli 안에 차있다

organizing pneumonia